

RELAZIONE ESERCIZIO SETTIMANA 1 GIORNO 5

corso Epicode cs0326

Traccia:

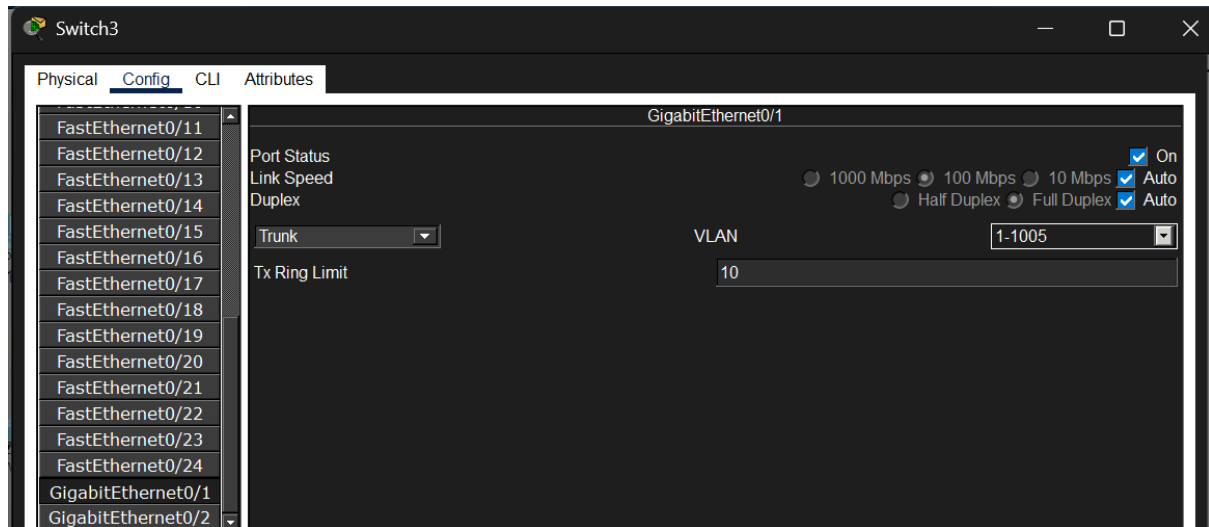
Configura una disposizione avente almeno 4 VLAN con almeno 2 switch.

Dispositivi utilizzati:

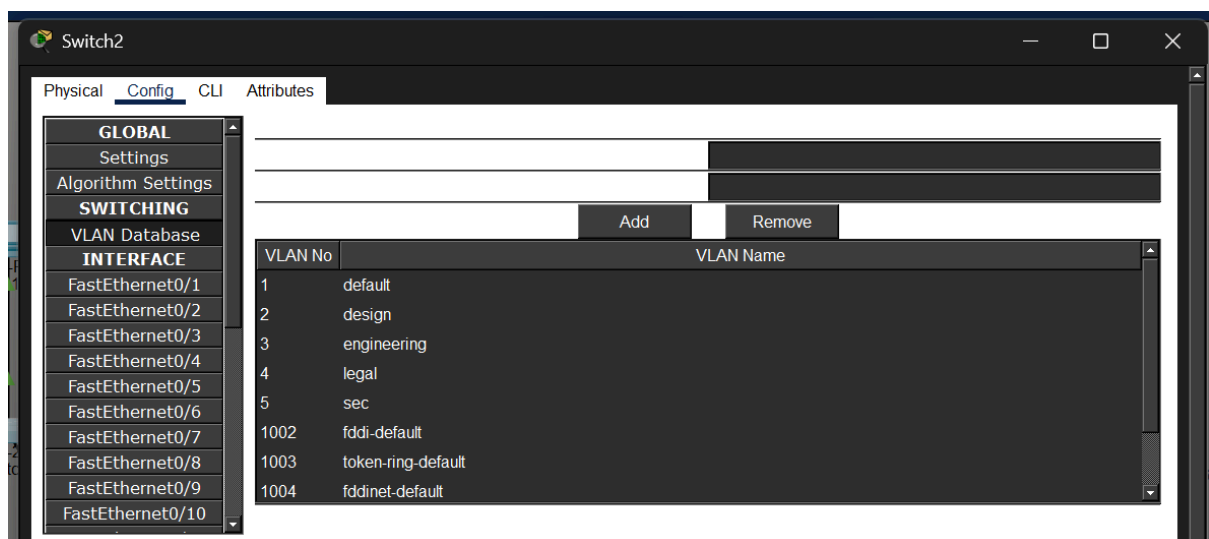
Dispositivo	Nome	IP	Rete	Switch	Porta switch
PC-PT	Design-01	192.168.1.10/24	192.168.1.0	01	Fa0/1
PC-PT	Design-02	192.168.1.11/24	192.168.1.0	02	Fa0/1
PC-PT	Engineering-01	192.168.2.10/24	192.168.2.0	01	Fa0/2
PC-PT	Engineering-02	192.168.2.11/24	192.168.2.0	01	Fa0/3
PC-PT	Engineering-03	192.168.2.12/24	192.168.2.0	02	Fa0/2
PC-PT	Engineering-04	192.168.2.13/24	192.168.2.0	02	Fa0/3
PC-PT	Legal-01	192.168.3.10/24	192.168.3.0	01	Fa0/4
PC-PT	Legal-02	192.168.3.11/24	192.168.3.0	02	Fa0/4
PC-PT	Sec-01	192.168.4.10/24	192.168.4.0	01	Fa0/5
PC-PT	Sec-02	192.168.4.11/24	192.168.4.0	02	Fa0/5
Switch	01				
Switch	02				

TUTTI i dispositivi hanno **subnet mask 255.255.255.0** questa scelta nasce dall'analisi della dimensione dei reparti risultando quindi più che sufficiente avere un **numero massimo di 254 dispositivi collegati alla stessa rete.**

Configurazione Switch:

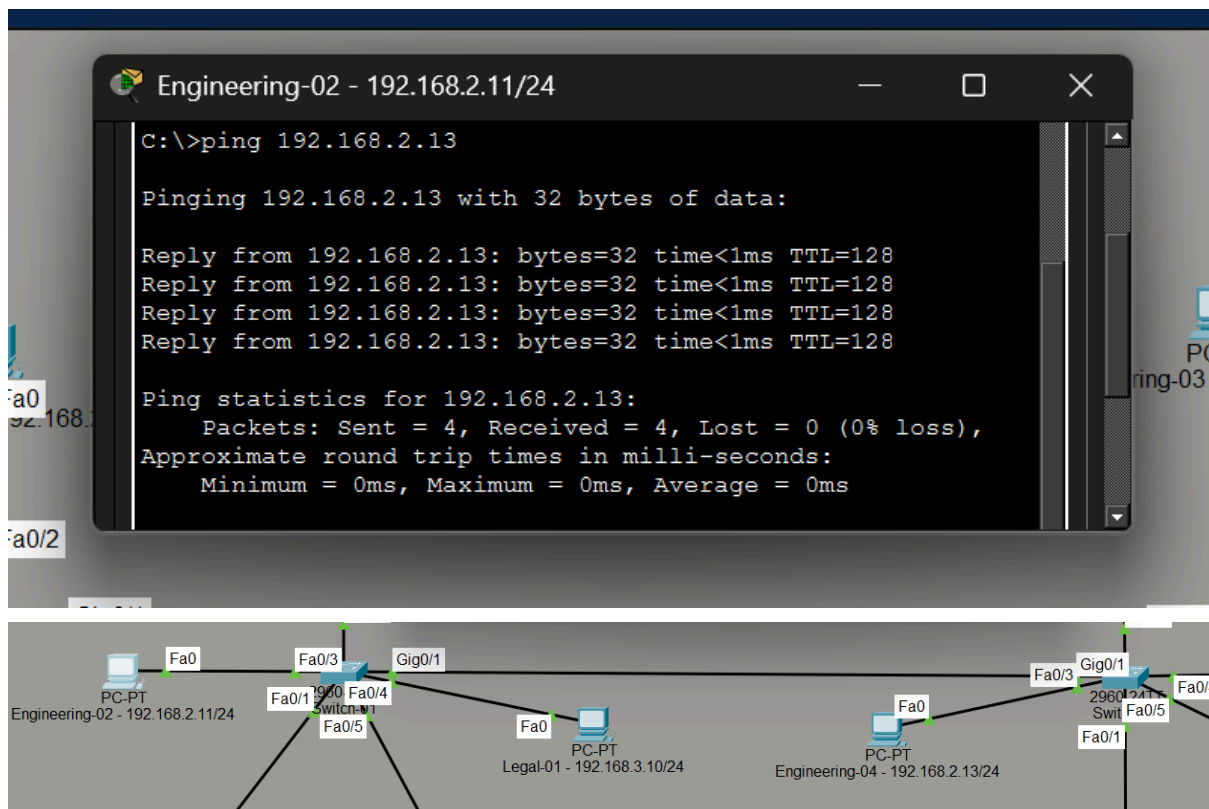
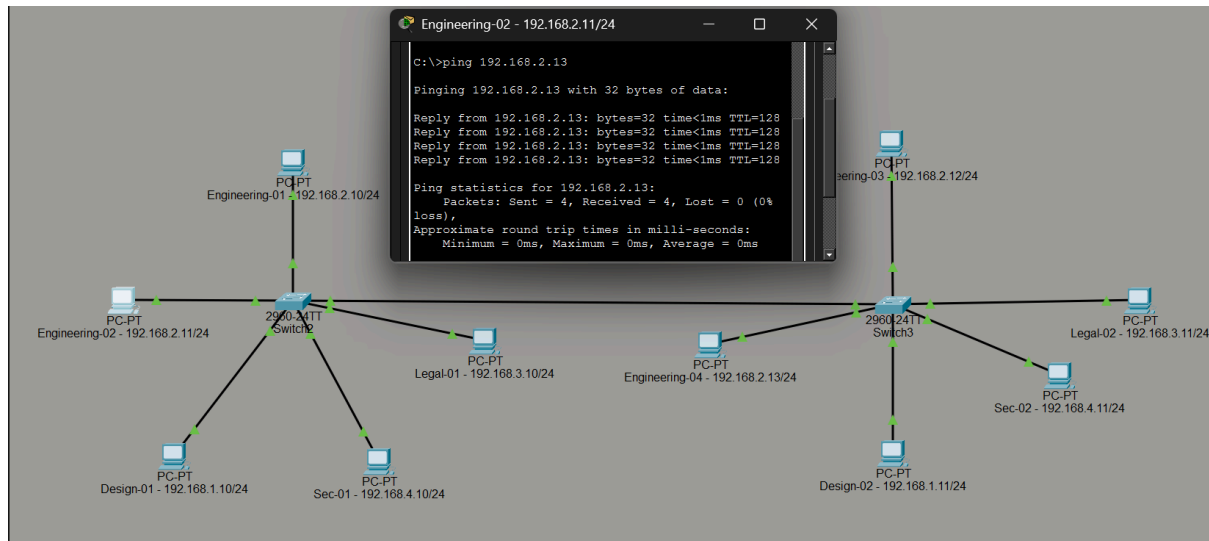


Entrambi gli switch sono stati configurati alla porta GigabitEthernet0/1 con la modalità **Trunk** la scelta è obbligata dal fatto che la modalità Access, utilizzata per le porte FastEthernet coinvolte, (Vedi tabella “Dispositivi utilizzati”) è in grado di trasportare il traffico di 1 sola VLAN mentre la **modalità Trunk** **permette il traffico di più VLAN contemporaneamente**.



Su entrambi gli switch è stato aggiornato il VLAN database associando un numero ad ogni reparto per isolare le connessioni. successivamente sono state configurate le porte FastEthernet dello switch con i numeri dei reparti. il dispositivo collegato a quella porta potrà comunicare solo con i dispositivi collegati a porte aventi la stessa configurazione.

TEST FINALE:

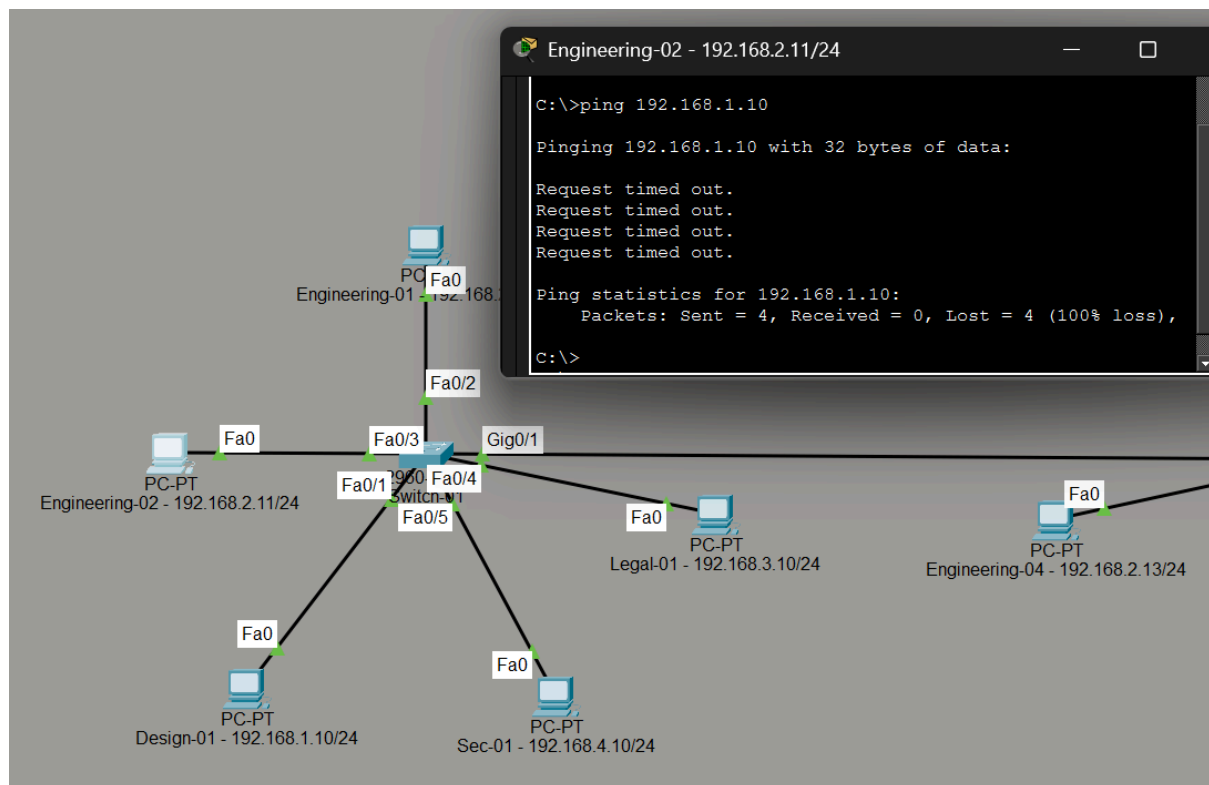


Nelle immagini si può notare la corretta comunicazione tra dispositivi appartenenti alla stessa VLAN collegati a 2 switch diversi. I dispositivi in questione sono:

PC-PT Engineering-02 192.168.2.11/24

PC-PT Engineering-04 192.168.2.13/24

VERIFICA



La corretta configurazione è stata dimostrata dal fallimento della comunicazione tra dispositivi collegati allo stesso switch ma aventi 2 VLAN differenti.

CONSIDERAZIONI FINALI:

L'utilizzo delle VLAN ha portato ad una riduzione netta dei costi materiali in quanto 1 solo cavo ha permesso la comunicazione delle 2 aree di lavoro. Inoltre abbiamo massimizzato le prestazioni avendo un canale dedicato per ogni reparto, evitando così di intasare la rete. Per una configurazione locale l'utilizzo delle VLAN è ottimo ma per la comunicazione con l'esterno o tra VLAN differenti abbiamo bisogno comunque di un router.